

Devoir de Sciences physiques n°4

La durée du devoir est de **4 h**. **L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.**

On portera un soin particulier à :

- la présentation de la copie (**résultats soulignés ou encadrés**, séparation des questions...),
- la rédaction des réponses (lisibles et rédigées dans un français correct) et à la réalisation d'éventuels schémas.
- l'**unité** dans tout résultat numérique

Il est fortement conseillé de lire tout le sujet, il peut y avoir des questions faciles à la fin.

Un résultat donné dans une question peut être admis pour la suite de l'exercice, même si on n'a pas répondu à la question.

Ce sujet comporte 4 exercices indépendants. Vous pouvez traiter chaque partie dans l'ordre que vous souhaitez.

Il faut tout justifier, tout le temps.

Exercice A. Allez, au travail !

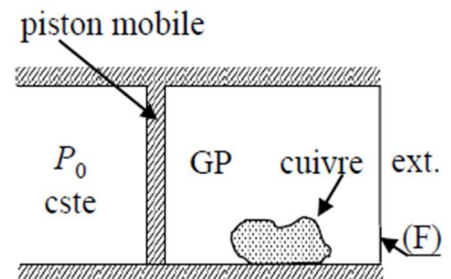
Afin d'éviter les confusions, on notera la température absolue T et la température en degrés Celsius θ ; pour les applications numériques, on rappelle que $T = 0 \text{ K}$ correspond à $\theta = - 273^\circ\text{C}$.

1. Expressions du premier principe

- Rappeler l'expression du premier principe de la thermodynamique, entre deux états d'équilibre quelconques d'un système fermé globalement immobile dans le référentiel d'étude en précisant la signification de chacun des termes intervenant dedans. Expliquer simplement la différence entre les deux termes du même côté de l'égalité.
- On s'intéresse à des systèmes de variables d'état (P, V, T), pour lesquels le seul travail est celui des forces pressantes ; à partir de l'expression précédente, démontrer la relation entre la variation d'enthalpie du système et le transfert thermique dans le cas particulier de transformations isobares réversibles.

2. Le **système** étudié, constitué de **n moles d'air assimilé à un gaz parfait** et d'une **masse m de cuivre solide**, est contenu dans un cylindre schématisé ci-contre ; on précise que :

- le piston est mobile sans frottement, les autres parois sont fixes ;
- les éléments hachurés sont athermanes (*i.e.* imperméables aux transferts thermiques), tandis que la paroi (F) permet ces transferts.



Données :

- coefficient de Laplace du gaz : $\gamma = 7/5$;
- $R = 8,3 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- $n = 2,0 \text{ mol}$;
- capacité thermique massique du cuivre : $c = 385 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$;
- masse de cuivre : $m = 200 \text{ g}$;
- $P_0 = 1,0 \text{ bar}$

- Comment définit-on les capacités thermiques C_V et C_P d'un système thermodynamique ?
- À l'aide de la définition de l'enthalpie, montrer que, pour un gaz parfait, les capacités thermiques molaires ont pour expression :

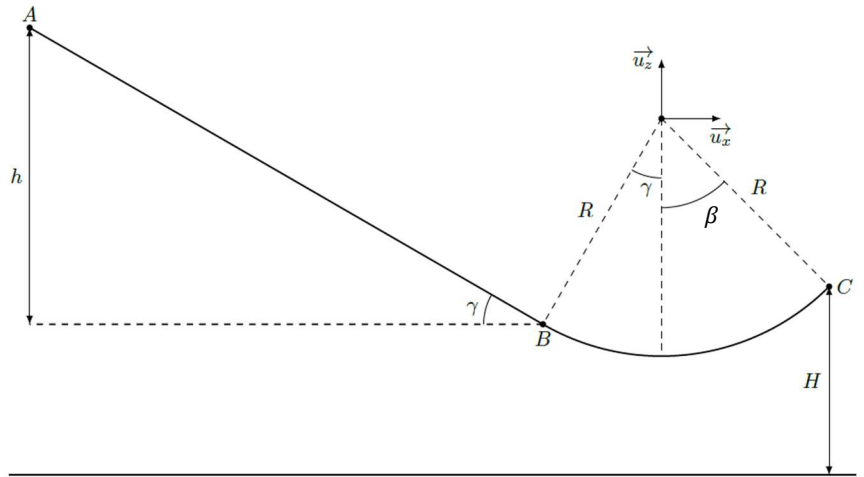
$$C_{v,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \qquad C_{p,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

- En négligeant le volume occupé par le cuivre, déterminer, en litres, le volume V_0 du cylindre lorsque la température extérieure est restée très longtemps égale à $\theta_0 = 27^\circ\text{C}$.
- Le fond (F) du cylindre est mis en contact avec une source (ou thermostat) à la température T_1 ; on laisse le système atteindre l'équilibre. Le volume V occupé par le gaz subit une diminution relative de 5 % à partir de la valeur initiale V_0 . En déduire la température Celsius finale si $\theta_0 = 27^\circ\text{C}$.
- En fonction des températures et des données, exprimer la variation d'enthalpie du système lors de la transformation décrite ci-dessus, sous la forme $\Delta H = C'\Delta T$.

- f. En déduire l'expression du transfert thermique Q algébriquement reçu par le système à travers (F). Faire l'application numérique et interpréter son signe.
- g. Exprimer et calculer la variation d'énergie interne ΔU du système. Interpréter la différence entre ΔU et ΔH dans le cadre du premier principe.

Exercice B. Et que ça saute !

Soit un.e adepte des sports d'hiver de masse m , décidant de se lancer, avec une vitesse v_A nulle, sur une piste de ski. La piste est une pente qui fait un angle γ avec l'horizontale entre les points A et B, suivie d'un arc de cercle de B à C qui permet de faire une rampe avant de se lancer dans le vide et se retrouver à questionner ses choix de vie. On suppose que l'étude du mouvement du skieur peut se faire en étudiant uniquement le déplacement de son centre de gravité S auquel seraient appliquées toutes les forces que subit le skieur.

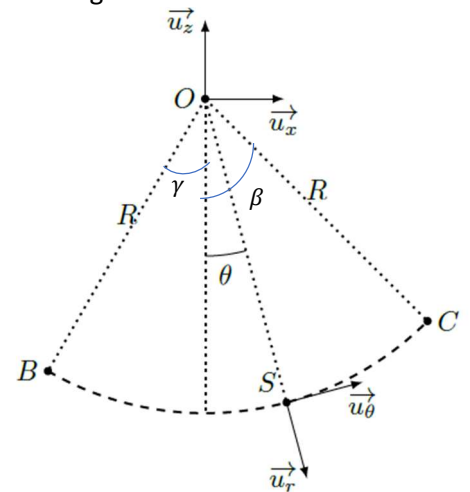


Dans cette partie, on néglige de nouveau toute action de l'air, ainsi que toute forme de frottements, car la piste glisse super bien. On note x l'abscisse et z l'altitude, prenant l'origine des altitudes au niveau du sol.

Données : $\cos(15^\circ) = 0,97$; $\sin(15^\circ) = 0,26$; $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = 0,71$

1. Donner l'expression de E_{pp} en fonction de m , g et z en prenant comme référence $E_{pp} = 0$ au niveau du sol. On justifiera l'origine de cette expression.
2. Définir l'énergie mécanique et indiquer, en justifiant votre réponse, ce qu'on peut en dire.
3. Exprimer la vitesse v_B en fonction de données de l'énoncé.
4. Application numérique : calculer v_B . On prendra : $g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$, $h = 25 \text{ m}$, $m = 80 \text{ kg}$.

Sur le trajet de B à C, la piste glisse moins bien et on introduit une force de frottement solide de norme F et qui est opposée en sens à la vitesse. On garde $v_B = 20 \text{ m.s}^{-1}$ et $v_C = 12 \text{ m.s}^{-1}$. On se place dans une base polaire ($S, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta$) où S repère le skieur, $\vec{u}_r$ est le vecteur radial et $\vec{u}_\theta$ le vecteur orthoradial direct. On repère sa position avec un angle θ compté par rapport à la direction verticale (voir schéma)

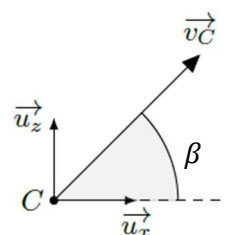


5. Exprimer les vecteur position $\vec{OS}$ et vitesse $\vec{v}$ dans la base polaire.
6. Montrer que le travail des frottements sur un déplacement infinitésimal peut s'écrire :

$$\delta W(\vec{F}) = -FRd\theta$$

7. Citer le théorème de l'énergie mécanique.
8. Exprimer le travail total $W_{BC}(\vec{F})$ des frottements sur l'arc BC en fonction de v_B , v_C , g , R , γ et β .
9. Calculer la valeur du travail des frottements. On prendra $R = 20,0 \text{ m}$, $\gamma = 15^\circ$, $\beta = 45^\circ$.
10. En déduire la valeur F de la force de frottements.

Arrivé au point C, l'athlète du dimanche décolle avec une vitesse $v_C = 12 \text{ m.s}^{-1}$ en faisant un angle $\beta = 45^\circ$ avec la direction horizontale. On néglige toujours les frottements de l'air. On repère le skieur dans le plan ($C, \vec{u}_x, \vec{u}_z$) avec les coordonnées $S(x, z)$. Le point C peut être considéré comme la nouvelle origine du repère pour cette partie.



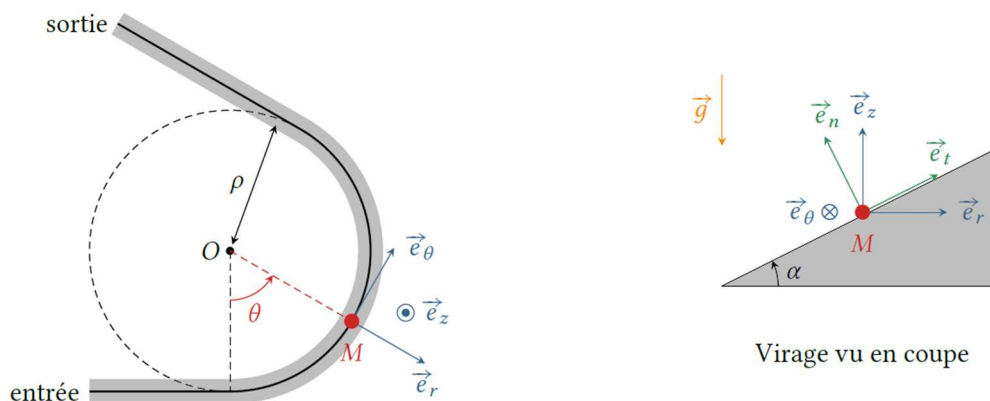
11. Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ du mouvement.
12. Exprimer l'altitude maximale $z_{\max}$ (au-dessus de C) atteinte par le skieur en fonction de v_C , β et g .
13. Calculer $z_{\max}$.

Exercice C. Ça bosse fort !

On modélise une voiture de rallye automobile par un point matériel M de masse $m = 1500$ kg. Les deux parties de ce sujet s'intéressent à sa trajectoire, d'abord la possibilité d'un décollage sur une route en ligne droite puis d'un dérapage dans un virage. Dans tout le problème, la motorisation du véhicule est modélisée par une force $\vec{F}$ colinéaire à la vitesse du véhicule et les frottements de l'air sont négligés compte tenu des courtes distances mises en jeu.

I. Dérapage en virage

Étudions le mouvement de la voiture dans un virage décrit par un arc de cercle de rayon $\rho = 20$ m (figure suivante). La route est **dans un premier temps supposée plane** ($\alpha = 0$), et on travaille dans la base cylindrique $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.



Données : $\arctan(0,8) = 39^\circ$; $\arctan(0,9) = 39^\circ$; $\arctan(1) = 45^\circ$; $\arctan(1,1) = 48^\circ$; $\arctan(1,2) = 50^\circ$; $\arctan(1,3) = 52^\circ$

1. Établir l'expression de l'accélération $\vec{a}$ de la voiture dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ en fonction uniquement du rayon ρ du virage, de la vitesse v du véhicule et de sa dérivée temporelle. On pourra introduire le repère de Frénet
2. Le virage est parcouru à vitesse v constante. En déduire, dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, les expressions des forces de motorisation $\vec{F}$ et de réaction $\vec{R}$, exercée par la route sur le véhicule.

Dans le bilan on prendra nulle la composante de $\vec{R}$ colinéaire à la vitesse. En effet, si l'on considère la voiture comme système, alors le moteur est un élément intérieur et ce n'est donc pas lui qui exerce la « force de motorisation » dont il est question, puisque le PFD appliqué à un solide ne fait intervenir que les forces extérieures. La seule possibilité est que cette force soit exercée par la route elle-même. Ainsi, la composante de $\vec{R}$ colinéaire à la vitesse est déjà prise en compte par la force $\vec{F}$. Sur le plan mécanique, le moteur fait tourner les roues, mais puisque celles-ci ne glissent pas sur la route (sauf exception), c'est que la route exerce sur chaque roue une force dont on peut facilement comprendre qu'elle est dirigée vers l'avant du véhicule : la somme de ces quatre forces est notre force $\vec{F}$.



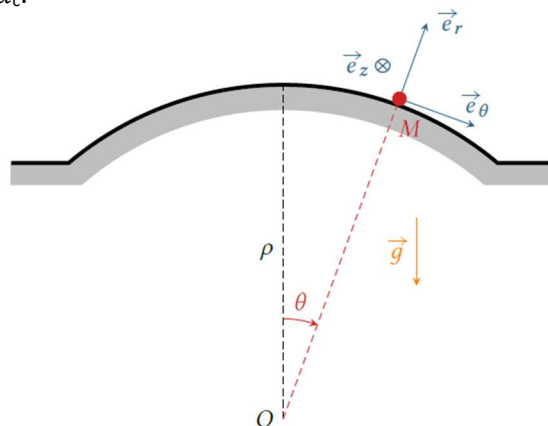
3. La voiture dérape si les composantes normale R_n et tangentielle R_t de la force $\vec{R}$ sont telles que $|R_t| > \lambda |R_n|$ avec $\lambda = 0,8$. Déterminer, en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$, la vitesse maximale $v_{\max}$ à laquelle la voiture peut parcourir le virage sans déraiper. La calculer numériquement.
4. On tient compte désormais de l'inclinaison du virage d'un angle $\alpha \neq 0$ par rapport à l'horizontale, mais on continue à supposer plane la trajectoire de la voiture, qui reste « à hauteur constante » dans le virage.
 - a. L'accélération est-elle inchangée ? Justifier.
 - b. Établir l'expression de la force $\vec{R}$ dans cette nouvelle configuration dans la base inclinée $(\vec{e}_t, \vec{e}_\theta, \vec{e}_n)$.
5. Analyser le signe de R_t en fonction de v . Pour quelles vitesses la voiture risque-t-elle potentiellement de déraiper vers l'extérieur ?
6. Établir la vitesse maximale admissible pour que la voiture parcoure le virage sans déraiper vers l'extérieur.

7. En déduire que si l'inclinaison est suffisante, la voiture ne dérapera jamais vers l'extérieur, quelle que soit la vitesse à laquelle elle aborde le virage. Déterminer l'angle critique α_c .

II. Décollage sur une route bosselée

On considère désormais une situation différente : la voiture évolue sur une route rectiligne mais bosselée, et on s'intéresse à son mouvement dans une bosse modélisée par un arc de cercle de rayon $\rho = 100$ m et d'ouverture angulaire $\pi/3$. On travaille dans le repère polaire $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, dont l'origine est située au centre du cercle modélisant la bosse. On a ainsi $\theta \in [-\pi/6, +\pi/6]$. La force de motorisation F est supposée constante.

Donnée : $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$



8. A l'aide du principe fondamental de la dynamique, exprimer dans la base polaire les forces de motorisation $\vec{F}$ et de réaction $\vec{R}$ exercée par la route sur le véhicule en fonction de θ de la voiture et ses dérivées.

9. Montrer que

$$\|\vec{R}\| = 3mg \cos \theta - 2F\theta + \text{constante}$$

On pourra penser à multiplier par $\dot{\theta}$ l'une des relations établies à la question précédente.

10. La voiture attaque la bosse à l'angle $\theta = -\pi/6$ avec une vitesse initiale v_0 . Déterminer la constante et conclure sur l'expression de R .

11. Montrer que R s'annule pour θ vérifiant $\cos \theta = a\theta + b$ où on identifiera a et b . Sur un même graphique, tracer, pour $\theta \in [-\pi/6, +\pi/6]$, l'allure des courbes $y = \cos \theta$ et $y = a\theta + b$ pour des valeurs croissantes de vitesse v_0 .

12. Montrer que la voiture décolle de la bosse si la vitesse v_0 est supérieure à une valeur seuil. Peut-elle décoller dès son entrée dans la bosse ? Ne pas décoller du tout ? Déterminer l'expression de la vitesse seuil $v_{0\min}$.

Exercice C. Miam, miam !

Document 1 – Une plante carnivore, la dionée

La dionée (*Dionaea muscipula*) est une plante carnivore originaire des Etats-Unis d'Amérique, plus précisément de la côte est (Caroline du Nord et Caroline du Sud). C'est une plante de petite taille (une quinzaine de centimètres de diamètre), constituée d'un pied principal duquel émergent entre dix et vingt longues tiges qui portent chacune un piège d'environ 2 à 3 cm de diamètre. Habituees à vivre dans des tourbières, sols très pauvres en minéraux, ces plantes ont développé la capacité d'attraper des insectes (mouches, fourmis, etc.) dans leurs pièges. Chacun des petits pièges est constitué de deux lobes en regard reliés par une nervure principale, portant de nombreux cils qui ressemblent à des dents. Sur la face interne de chaque lobe, souvent de couleur rouge, se trouvent des milliers de glandes digestives ainsi que trois ou quatre grands poils sensitifs (Figure 1). Un contact mécanique avec ces poils, deux fois en moins de 30 secondes, produit un signal électrique qui se propage dans toute la feuille et déclenche la fermeture immédiate du piège. Les deux contacts peuvent avoir lieu sur des poils différents d'un même piège. Le piège se ferme en une fraction de seconde mais il met entre 12 et 24 heures pour se rouvrir lorsqu'il est vide. Il met plus d'une semaine à se rouvrir lorsqu'il a capturé une proie et que le processus de digestion s'enclenche.

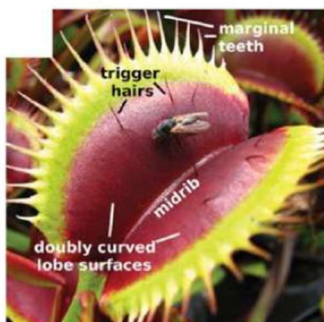


Figure 1. Piège de la dionée. *Trigger hairs* : poils déclencheurs ; *marginal teeth* : dent marginale (cil) ; *midrib* : nervure centrale ; *doubly curved lobe surfaces* : surfaces incurvées des lobes.



Figure 2. Piège de la dionée dans l'état ouvert (à gauche) et dans l'état fermé (à droite).

Document 2 – Fermeture de la dionée

Chaque lobe du piège a une forme de coque mince courbée vers l'extérieur dans l'état ouvert et vers l'intérieur dans l'état fermé (Figure 2). Lorsque le piège se déclenche, la plante change activement la courbure naturelle des lobes. Ce changement de courbure s'accompagne d'une compression du tissu végétal ce qui nécessite un apport d'énergie. Il existe une barrière d'énergie correspondant à l'état où la compression est maximale.

Lorsque cette barrière est franchie, le lobe se retourne brutalement en prenant une courbure inverse de la courbure initiale. Le mécanisme de fermeture du piège comprend donc deux phases : une phase active nécessitant un apport d'énergie et une phase passive pendant laquelle l'énergie précédemment emmagasinée est brutalement libérée (Figure 3).

Le mécanisme par lequel la plante change activement sa courbure naturelle pour franchir le seuil d'énergie est encore fortement débattu. Ce changement actif de courbure est le véritable moteur interne du mouvement.

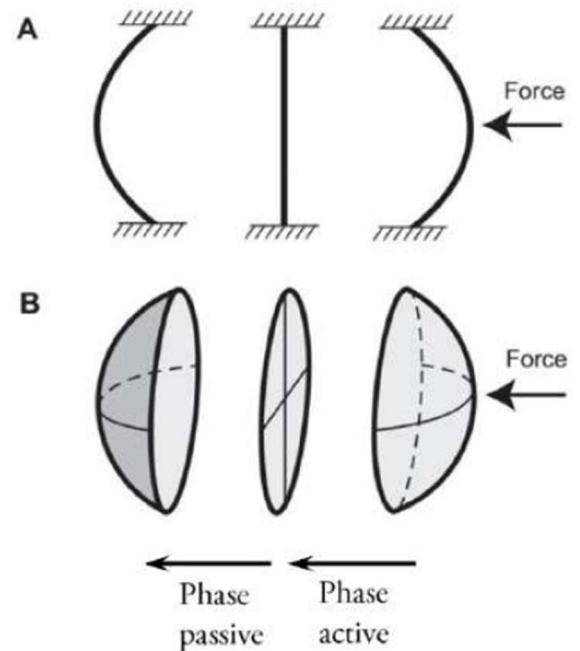


Figure 3. Passage en deux phases d'un état de repos avec une courbure naturelle à un autre état de repos avec une courbure inversée, pour une coque sphérique, sous l'action d'une force.

Document 3 – Mesure expérimentale de la fermeture de la dionée

Représentation de la variation de la courbure moyenne d'un lobe en fonction du temps lors de la fermeture du piège (Figure 5). Une courbure nulle signifie que le lobe n'est pas incurvé (il est sensiblement plan). Plus la courbure est grande en valeur absolue, plus le lobe est incurvé. Un changement de signe de la courbure signifie que le lobe est incurvé dans l'autre sens.

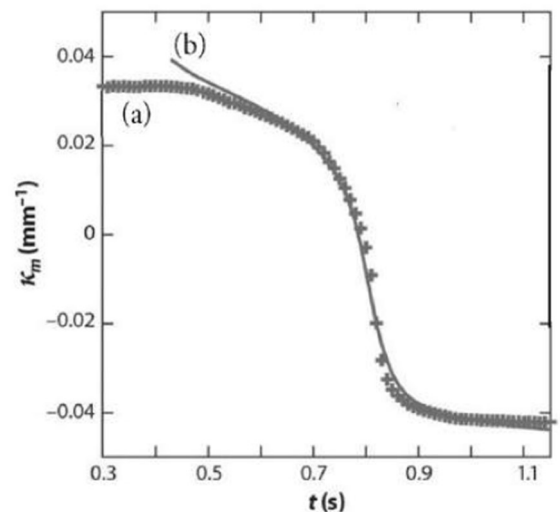


Figure 5. Courbure moyenne d'un lobe en fonction du temps :
(a) mesurée (+)
(b) théorique (trait plein)

1. On considère un système assimilable à un point matériel M de masse m , accroché à un ressort de raideur K et de longueur à vide l_0 . L'autre extrémité du ressort est accrochée à un support fixe en un point O . La longueur du ressort est $l = OM$. L'ensemble est horizontal et posé sur un plan sur lequel M peut glisser (Figure 6).

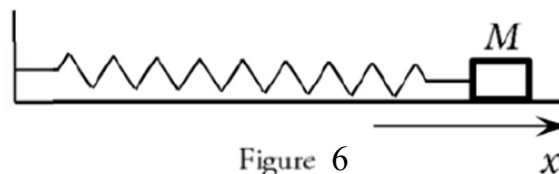


Figure 6

Tous les frottements sont négligés. La position de M est repérée par son abscisse x comptée à partir de la position où le ressort est au repos. À partir de l'expression de la force de rappel du ressort, établir l'expression de l'énergie potentielle élastique de M .

2. Tracer l'allure du graphe de l'énergie potentielle élastique de M en fonction de x . En déduire les positions d'équilibre possibles et leur stabilité.

3. Établir l'équation du mouvement à partir de l'énergie mécanique.

4. Le système précédent est maintenant remplacé par le suivant : le système assimilable à un point matériel M de masse m est astreint à glisser sans frottement sur un axe Ox horizontal. Il est accroché au même ressort mais l'autre extrémité de celui-ci est fixée en un point A situé à la verticale de O et à la distance fixe d de celui-ci (Figure 7). La longueur du ressort est $l = AM$. La distance d vérifie la condition $d < l_0$. Pour ce système, le graphe de l'énergie potentielle élastique en fonction de l'abscisse x de M est donné à la Figure 8.

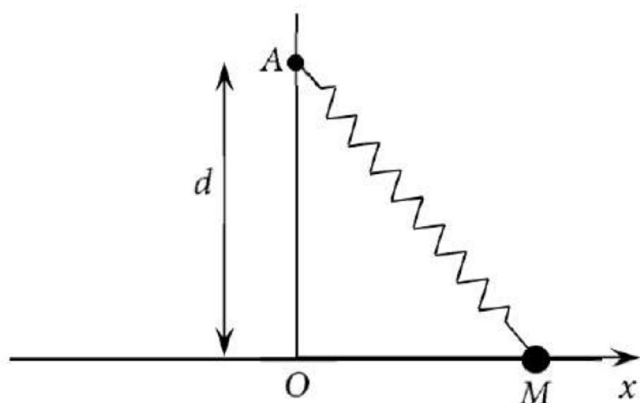


Figure 7

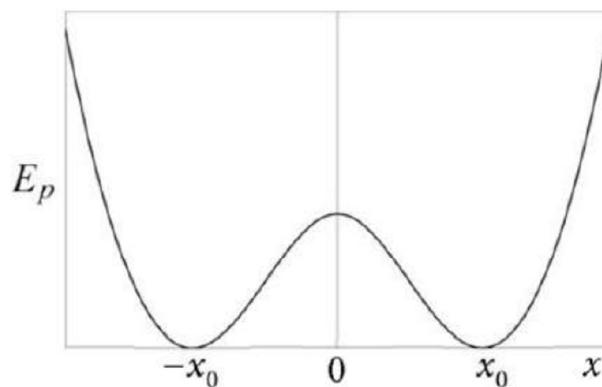


Figure 8 Énergie potentielle élastique en fonction de l'abscisse (voir texte).

L'origine de l'énergie potentielle est prise lorsque le ressort est au repos. Dédurre du graphique les positions d'équilibre possibles et leur stabilité.

5. Montrer que l'énergie potentielle du ressort peut s'écrire :

$$E_p(x) = \frac{1}{2}k(d^2 + l_0^2 - 2l_0\sqrt{d^2 + x^2} + x^2)$$

6. Établir l'expression de x_0 , abscisse de M lorsque l'énergie potentielle est minimale (Figure 8).

7. Confirmer par le calcul la stabilité de cette position d'équilibre.

8. Le système étant initialement à une abscisse x_0 avec une vitesse nulle, établir l'expression de l'énergie minimale qu'il faut lui communiquer pour qu'il puisse atteindre l'abscisse $x = -x_0$. On exprimera le résultat en fonction de k , d et l_0 .

9. Expliquer l'analogie entre les propriétés du système étudié aux questions 4 à 7 et le mécanisme de fermeture du piège de la dionée.

10. Estimer numériquement la durée de la phase active de fermeture du piège de la dionée et celle de la phase passive. Commenter.

11. On montre qu'autour de la position d'équilibre x_0 , on peut écrire $E_p(x) \approx E_p(x_0) + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2}\right)_{x=x_0}(x - x_0)^2$.

En utilisant les résultats des questions 1 à 3, déterminer simplement la pulsation d'oscillation autour de la position d'équilibre en fonction de k , l_0 et d .